北京化工大学本科生化工热力学课程

# 第五章 过程热力学分析

2019年10月28日

# 热功转换的不等价性

- 功和热是两种不同形式的能量，而能量不仅有数量，而且有质量（品位）。
- 功可以100%转变为热,而热不可能100%转变为功，即：功的品位高于热，热和功在质量上不相等
- 热、功的不等价性正是热力学第二定律所表述的一个基本内容。

# 自然界的现象

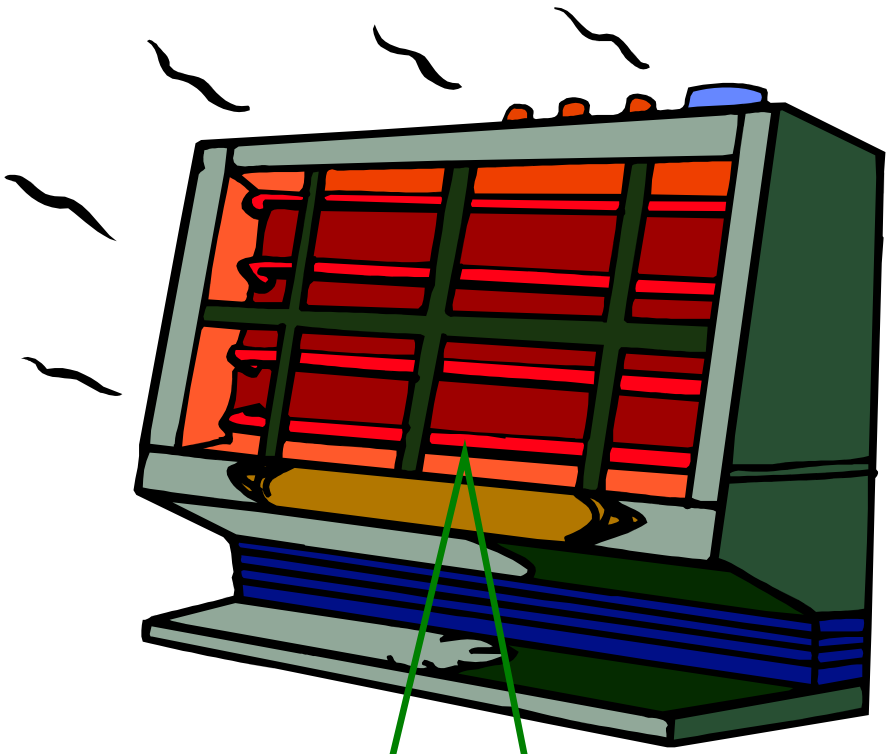


水往低处流



气体由高压向低压膨胀

# 自然界的现象



热由高温物体传向低温物体

- 我们可以使这些过程按照相反方向进行，但是需要消耗功。
- 第一定律没有说明过程发生的方向，它告诉我们能量在数量上必须守恒。
- 第二定律告诉我们自然过程发生的方向和限度。

热量传递（温度差）
质量传递（浓度差）
动量传递（压力差）
化学反应（化学势差）

# 化工热力学的任务

## 化工过程的热力学分析

1、能量衡算。

2、分析能量品位的变化。

- 化工过程总是伴随着能量品位的降低。
- 一个效率较高的过程应该是能量品位降低较少的过程。
- 找出品位降低最多的薄弱环节，指出改造的方向。

# 本章内容

§ 5.1. 热力学第二定律与熵平衡方程

§ 5.2. 㶲函数

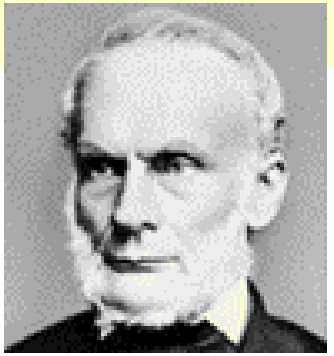
§ 5.3. 㶲平衡方程

§ 5.4. 化工过程与系统的㶲分析

# §5.1 热力学第二定律与熵平衡方程

# §5.1.1 熵产生与熵平衡方程

克劳修斯（Clausius）的说法：“不可能把热从低温物体传到高温物体，而不引起其它变化”



$$\Delta S \geq \int_Q \left(\frac{\delta Q}{T}\right) \qquad (5/1-1)$$

“>” 号为不可逆过程；

“=” 号为可逆过程

凡是自发的过程都是不可逆的，而一切不可逆过程都可以归结为热转换为功的不可逆性。

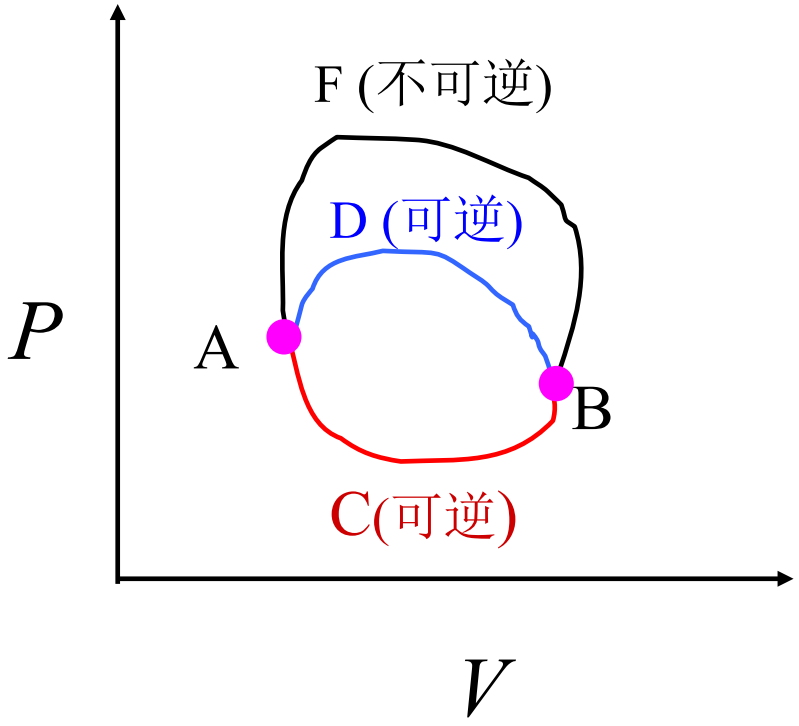
一切不可逆过程都是向混乱度增加的方向进行，而熵函数可以作为体系混乱度的一种量度。

# 1、熵S的定义

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆} \qquad (1)$$

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆ACB} = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆ADB}$$

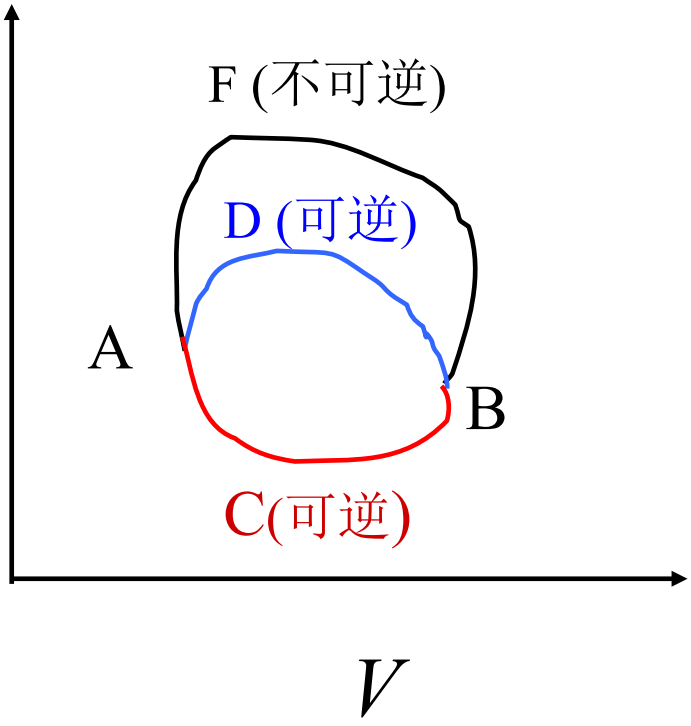
任意可逆过程的热温商的值决定于始终状态，而与可逆途径无关，这个热温商具有状态函数的性质。



## 2、不可逆过程的熵变

由于S是状态函数，体系不可逆过程的熵变，与可逆过程的熵变相等

$$\therefore dS_{\text{不可逆}} = dS_{\text{可逆}} = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{可逆}}$$




## 3、Clausius 不等式

$$\because \eta_{\text{可逆}} > \eta_{\text{不可逆}}$$

推导可得 $\left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{可逆}} > \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{不可逆}AFB}$

$$dS > \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{不可逆}} \quad (2)$$

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆} \quad (1)$$

$$dS > \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{不可逆} \quad (2)$$

**总结(1)、(2)式得(3)式**

$$dS \geq \left(\frac{\delta Q}{T}\right) \quad (3)$$

Clausius 不等式

“>” 号为不可逆过程；“=” 号为可逆过程

•4、对于孤立体系：$\delta Q=0$

$$dS_{孤立} \geq 0$$

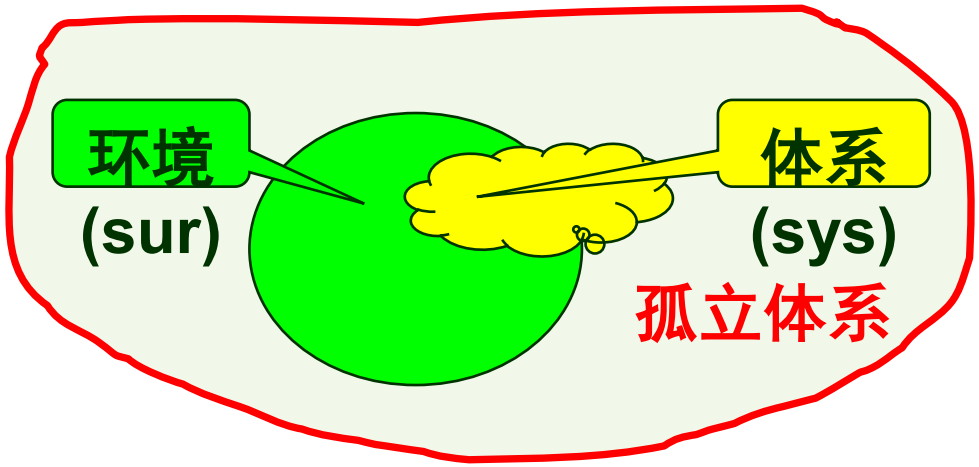
熵增原理：一个孤立体系的熵永不减少。

对于孤立(iso)体系(无能量和质量交换)：$\delta Q=0$

$$\Delta S_{\text{iso}} \geq 0$$

——熵增原理：一个孤立体系的熵永不减少。

- 任何一个体系与它的环境捆绑在一起均可看作一个孤立体系!!!




$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{sur} \geq 0 \qquad \text{(5/1-2b)}$$

- 注意：判断孤立体系是否自发过程的依据是总熵变大于0，而不是体系的熵变大于0 。

# 熵增原理

- *熵增原理指出：*
  - 一切自发的过程只能向**总熵值增加**的方向进行，它提供了判断过程方向的准则。当总熵值达到最大，也即体系达到了平衡。
- *应用熵增原理时应注意：*
  - 孤立体系
  - 总熵变

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{sur} \geq 0 \qquad (5/1\text{-}2b)$$

$$\Delta H_{iso} = \Delta H_{sys} + \Delta H_{sur} = 0 \qquad (5/1\text{-}3b)$$

这一对应关系表明：孤立体系中进行的自发过程，能量守衡而熵不守衡，熵必然增加。称此熵变为熵产生

$$S_{gen} \equiv \Delta S_{iso} \geq 0 \qquad (5/1\text{-}5)$$

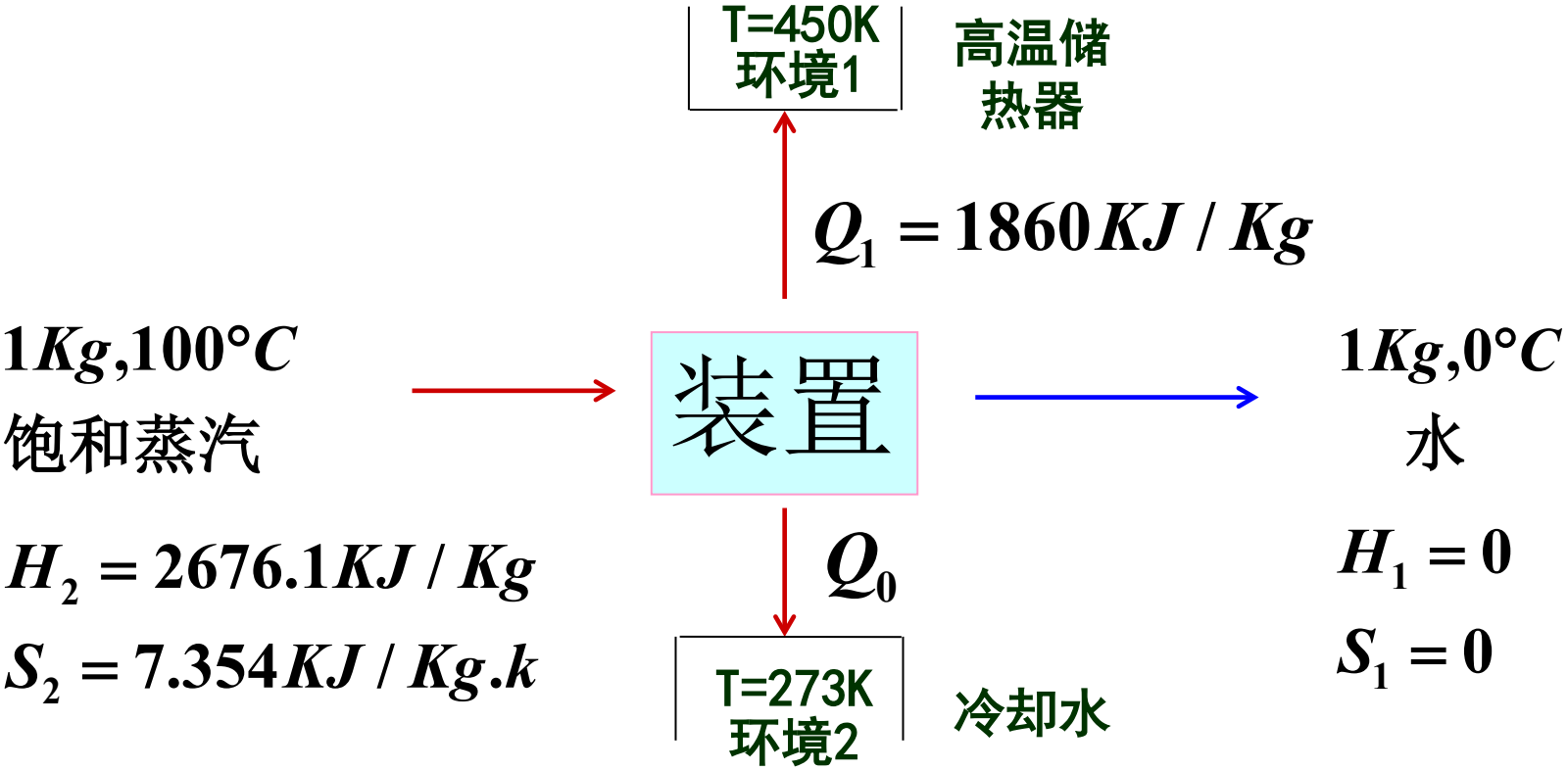
a) 虽然总熵变$\Delta S_{iso}$是用于描述孤立体系的概念，但仍可普遍推广，用来描述体系内部过程的不可逆性

b) 熵产生$S_{gen}$的大小可描述过程的热力学完善度——过程不可逆性的大小。

# 熵及熵增原理小结

| 过程 | $\Delta S_{总}$ | $\Delta S_{体系}$ | $\Delta S_{环境}$ |
|---|---|---|---|
| 总则 | 0，+ | 0，+，- | 0，+，- |
| 可逆 | 0 | $\int(\frac{\delta Q_{体系}}{T})_{可逆}$ | $-\int(\frac{\delta Q_{体系}}{T})_{可逆}$ |
| 不可逆 | + | $\int(\frac{\delta Q_{体系}}{T})_{可逆}$ | $-\frac{Q_{体系}}{T_{环境}}$ |
| 绝热可逆 | 0 | 0 | 0 |
| 绝热不可逆 | + | + | 0 |
| 可逆循环 | 0 | 0 | 0 |
| 不可逆循环 | + | 0 | + |

- 例：有人有一发明如下，请判断它的可行性



- **解题思路：是否同时符合热力学第一、第二定律（能量守恒、总熵变 ≥ 0 ）**

解:1）稳流体系，$W_S = 0;\ \Delta H = Q$

$$Q_0 = H_1 - H_2 - Q_1 = 0 - 2676.1 + 1860 = -816.1 KJ/Kg$$

2 ）蒸汽经过装置的 $\Delta S_{蒸汽} = S_1 - S_2 = -7.3549 KJ/Kg;$

$$\Delta S_{环境1} = \frac{1860}{450} = 4.1333$$

$$\Delta S_{环境2} = \frac{816.1}{273} = 2.9894$$

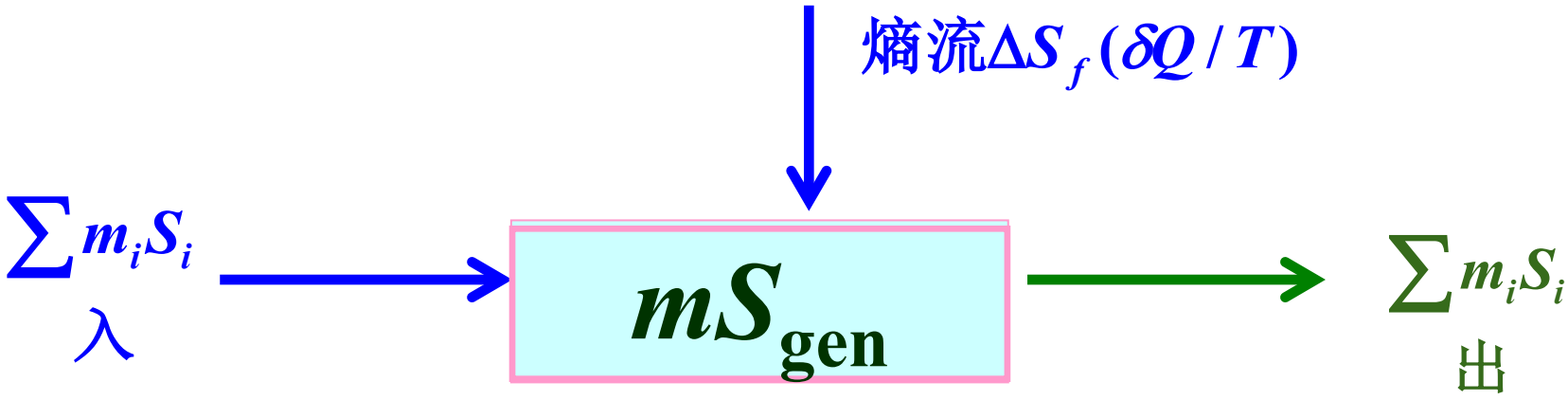
$$\Delta S_{总} = \Delta S_{蒸汽} + \Delta S_{环境1} + \Delta S_{环境2} = -0.2322 KJ/Kg < 0$$

**答：不可行**

# (2) 熵平衡方程

- 由于过程的不可逆性造成的熵产生，减少了系统对外做功能力，熵产生越大，造成的能效降低越大。因此，熵不仅是能量传递方向的数据，而且是能量作功效率的量度。
- 熵增的过程即是能量损耗的过程
- 熵平衡就是用来检验过程熵的变化，它可以精确地衡量过程的能量有效利用.

# 流动（敞开）体系的熵平衡方程




- 功的传递不会引起熵变

~~熵$_{积累}$ = 熵$_{进}$ − 熵$_{出}$~~ + 熵$_{产生}$

$$(\Delta mS)_{cv} = \sum_i (mS)_{is} + \sum_j \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j + mS_{gen} \quad (\text{kJ h}^{-1}\text{K}^{-1})$$

系统熵积累速率 可以写成：

与环境热量交换引起的熵变

$$(\Delta mS)_{CV} = \underbrace{\sum_i (m_i s_i)_{in}}_{\text{进入物流}} - \underbrace{\sum_j (m_j s_j)_{out}}_{\text{流出物流}} + \sum_j \left(\int_Q \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_j + mS_{gen}\right)$$

物流熵差

过程不可逆引起的熵变

流动系统熵平衡式即为：

$$(\Delta mS)_{CV} = \sum_i (mS)_{fs} + \sum_j \left(\int_Q \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_j + mS_{gen}\right) \quad (\text{kJ h}^{-1}\text{K}^{-1})$$

（5/1-6）

$$(\Delta mS)_{CV} = \sum_i (mS)_{fs} + \sum_j \left(\int_Q \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_j + mS_{gen}\right) \qquad (5/1\text{-}6)$$

对于稳流过程：$(\Delta mS)_{CV} = 0$

$$\sum_i (mS)_{fs} + \sum_j \left(\int_Q \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_j + mS_{gen} = 0 \qquad (5/1\text{-}7a)$$

$$-\sum_i (mS)_{fs} - \sum_j \left(\int_Q \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_j = mS_{gen} \geq 0 \qquad (5/1\text{-}7b)$$

# 稳流体系的熵平衡方程

$$\sum_i (mS)_{\mathrm{fs}} + \sum_j \left( \int_Q \frac{\delta Q}{T} \right)_j + mS_{\mathrm{gen}} = 0$$

**（1）绝热体系，$\int(\delta Q/T)=0$**

$$-\sum_i (mS)_{\mathrm{fs}} = \sum_j (m_j s_j)_{out} - \sum_i (m_i s_i)_{in} = mS_{\mathrm{gen}} \geq 0 \qquad (5/1\text{-}8)$$

**（2）可逆过程或平衡态，$S_{\mathrm{gen}}=0$**

$$\sum_i (mS)_{\mathrm{fs}} + \sum_j \left( \int_Q \frac{\delta Q}{T} \right)_j = 0 \qquad (5/1\text{-}9)$$

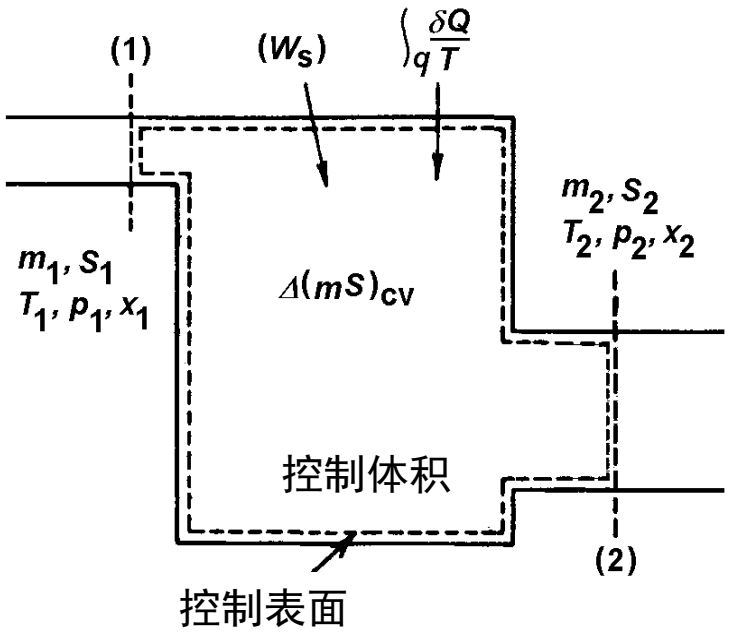
**（3）封闭体系，$m_1=0$，$m_2=0$，$\Delta_1^2 S=0$**

$$-\sum_j \left( \int_Q \frac{\delta Q}{T} \right)_j = mS_{\mathrm{gen}} \geq 0 \qquad (5/1\text{-}10)$$

## （4）控制体积只有一个入口及一个出口。

$$\Delta_1^2(mS)-\int_Q\frac{\delta Q}{T}=mS_{\text{gen}}\geq 0$$

(kJ h$^{-1}$ K$^{-1}$)　　(5/1-11)




上式各项遍除以$m$（kg h$^{-1}$）可得

$$\boxed{(S_2-S_1)-\int_q\frac{\delta q}{T}=S_{\text{gen}}\geq 0}$$

(kJ kg$^{-1}$ K$^{-1}$)　(5/1-12)

# §5.1.2 能量品质的差异

- 能量不仅有数量，而且有质量（品位）。
- 功的品位高于热 。
  - 1度电=1KWhr=3600KJ=860Kcal
  - 但860Kcal热不能变成1度电。
  - 热转变为功的效率为30%。
- 高压蒸汽的做功能力高于低压蒸汽。
- 高温热源产生的热的品位比低温热源产生的热的品位高。
- 大气中的能量全部不能做功。

# 能量质量分类

（1）高级能量——理论上可以完全转变为功的能量，如机械能、电能、水力能、风力能等。

（2）低级能量——理论上不能全部转变为功的能量，如热能、内能、焓等。

（3）寂态能量——完全不能转变为功的能量，如大气、大地、天然水资源具有的内能。

## 能量的贬质

由高质量的能量变为低质量的能量——贬质（意味着做功能力的损耗）如：节流和传热过程（高温热转化为低温热、高压流体转化为低压流体）。

## 合理用能

注意对能量质量的保护和管理，尽可能减少能量贬质，避免不必要的贬质。

# §5.2 炯函数

# § 5.2.1 㶲的概念

- 当系统从一个状态变到另一状态时，可以通过各种过程来实现，但采用的过程不同时所能产生的功（或消耗的功）是不同的。

- 人们总是希望获得更多的功和消耗更少的功，而且在实际过程尽量减少功的损失，提高能量的利用率。

# 理想功

- 体系在一定的环境条件下，沿完全可逆的途径从一个状态变到另一个状态所能产生的最大有用功或必须消耗的最小功
- 完全可逆是指：

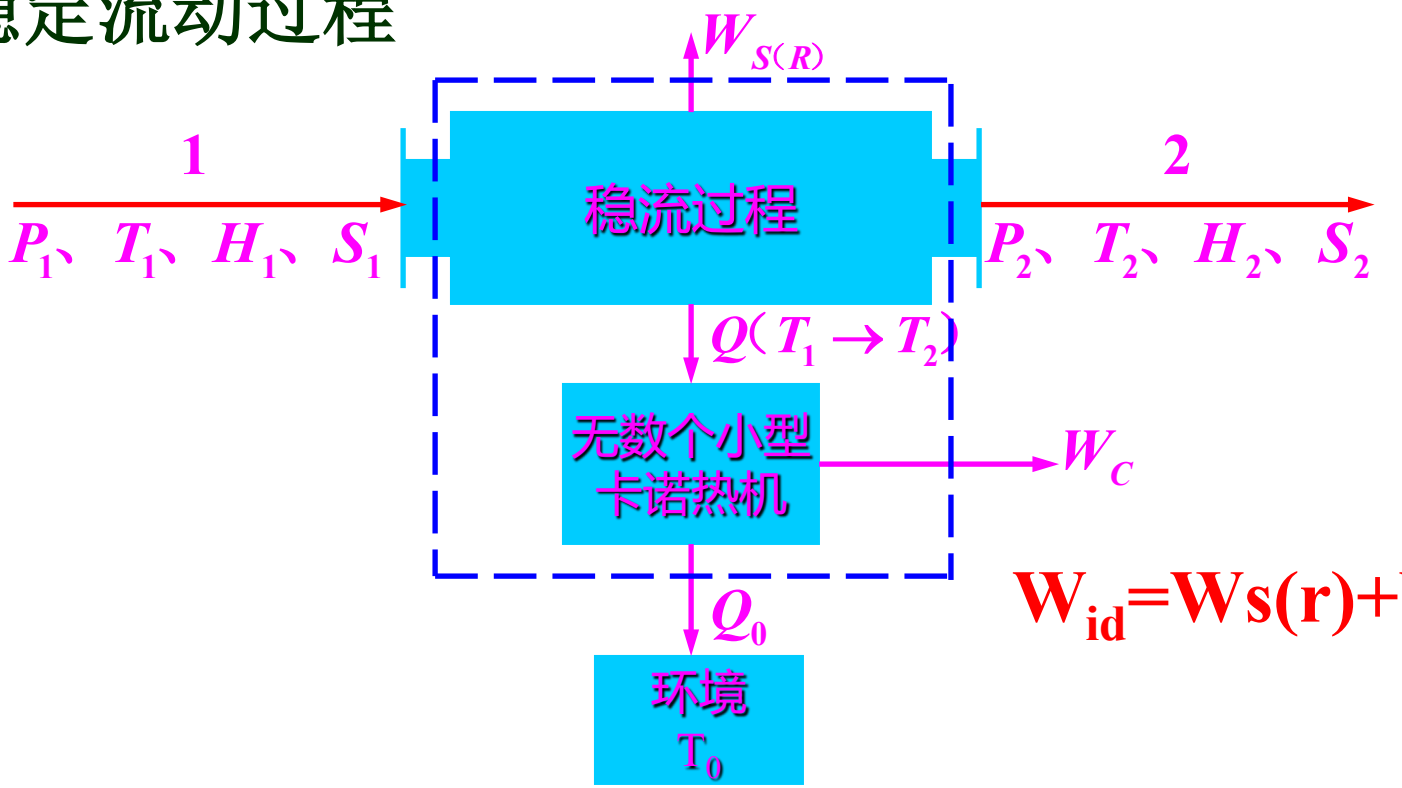
(1)体系内所有的变化过程必须是可逆的.

(2)体系与温度为$T_0$的环境进行热交换是可逆的。

理想功是一个理论的极限值，是用来作为实际功的比较标准。通过比较实际过程的有用功和理想功，就可以判断实际过程的不可逆程度。

# 稳流过程理想功

稳定流动过程




$W_{id}=Ws(r)+Wc$

◆流体在状态1进入设备装置，在可逆稳流过程，膨胀做工$W_{s(R)}$，同时放出热量Q，体系的压力和温度降低，以状态2离开体系设备。

◆为了对排出的热量Q进行充分利用，设置一卡诺热机将能量转化为功，（设置无数个小型的卡若热机）将热量转化为功，实现可逆传热，卡诺热机做工Wc，有温度为$T_0$的热量$Q_0$排到自然环境中。

# 理想功$W_{id}$

由理想功$W_{id}$的概念　　$W_{id}=W_{S\ (R)}+W_C$

由稳流敞开体系能量平衡方程式即热力学第一定律：

$$\Delta H=Q_0+W_{id}$$

由敞开体系稳流、可逆过程熵平衡关系式：

$$\frac{Q_0}{T_0}+S_1-S_2=0$$

$$\Rightarrow Q_0=T_0\left(S_2-S_1\right)=T_0\Delta S$$

$$W_{id}=\Delta H-Q_0$$

$W_{id}$只与$T_0$和初末态有关。

# 理想功 $W_{id} = \Delta H - T_0 \Delta S$

环境的温度

- 稳流过程理想功$W_{id}$仅与体系状态有关，与具体的变化途径无关。
- 理想功$W_{id}$与环境的温度$T_0$有关

例：有一股压力分别是7.0MPa和1.0MPa饱和水蒸汽用于作功，经稳流过程变成25$^0$C的水，求$W_{id}$($T_0$=298K)

解：$W_{id} = \Delta H - T_0 \Delta S_{体系}$

| P,MPa | T,$^0$C | H(KJ/Kg ) | S(KJ/Kg.K ) | $W_{id}$(KJ/Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 蒸汽7.00 | 285 | 2772.1 | 5.8133 | -1044.3 |
| 蒸汽1.0 | 179.91 | 2778.1 | 6.5865 | -819.9 |
| 0.008169 | 25(水) | 104.89 | 0.3674 | |

结论：1）高压蒸汽的作功本领比低压蒸汽强。

2）高压蒸汽的加热能力比低压蒸汽弱，因此用低压蒸汽来加热最恰当。

# 不可逆过程损失功

- 损失功$W_L$：
- 由于实际过程的不可逆性，将导致作功能力的损失。
- 损失功——体系在给定状态变化过程中该过程实际功$W_{ac}$与所计算的理想功$W_{id}$的差值：$W_L = W_{ac} - W_{id}$

$$W_{ac} = \Delta H - Q$$

$$W_{id} = \Delta H - T_0 \Delta S_{体系}$$

$$W_L = T_0 \Delta S_{体系} - Q$$

$$\Delta S_{环境} = -Q / T_0$$

$$W_L = T_0 \Delta S_{体系} + T_0 \Delta S_{环境}$$

$$W_L = T_0 \Delta S_{总}$$

（高乌-斯托多克Gouy-Stodola）

# 损失功

$\because \Delta S_{总} \geq 0$　　不可逆 $> 0$

可逆 $= 0$

$$\therefore W_L = T_0 \Delta S_{总} \geq 0$$

损失功：与1）环境温度$T_0$；2）总熵变有关

过程的不可逆性越大，$\Delta S_{总}$越大，$W_L$就越大，因此应尽可能降低过程的不可逆性。

- 例：流动水由$90^0$C变为$70^0$C，$C_P$=1KCal/Kg.K，忽略压差，求$W_L$($T_0$=298K)。

解：$$\Delta S_{体系} = C_P \ln \frac{T_2}{T_1} = -5.66 \times 10^{-2} KCal/Kg.K$$

$$\Delta S_{环境} = -\frac{Q_{体系}}{T_{环境}} = \frac{-C_P\ (70-90)}{298.15} = 6.71 \times 10^{-2} KCal/Kg.K$$

$$\Delta S_{总} = 1.05 \times 10^{-2} KCal/Kg.K$$

$$W_L = T_0 \Delta S_{总} = 3.12 KCal/Kg$$

# 热力学效率 η

- 实际过程的能量利用情况可通过热力学效率 $\eta$ 加以评定.

$$\eta_{\text{产生功}} = \frac{W_{ac}}{W_{id}}$$

$$\eta_{\text{消耗功}} = \frac{W_{id}}{W_{ac}}$$

可逆过程 η为1

不可逆过程 η恒小于1

热力学效率——是过程热力学完善程度的尺度，代表的是以热力学第二定律衡量的热效率，是高级能量的利用率。

# (1) 㶲的概念

- 也称为有效能( $E_x$) ——做功的本领。 Exergy
- 定义：体系由所处的状态(P，T)变到基准态($P_0$，$T_0$)时所提供的理想功。
- 换句话说，有效能是末态为基态的理想功
- 由于是理想功，因此过程完全可逆
- 基准态：体系与环境处于平衡的状态($P_0$，$T_0$)被称为基准态或寂态、热力学死态，基准态下的$E_x$为0。

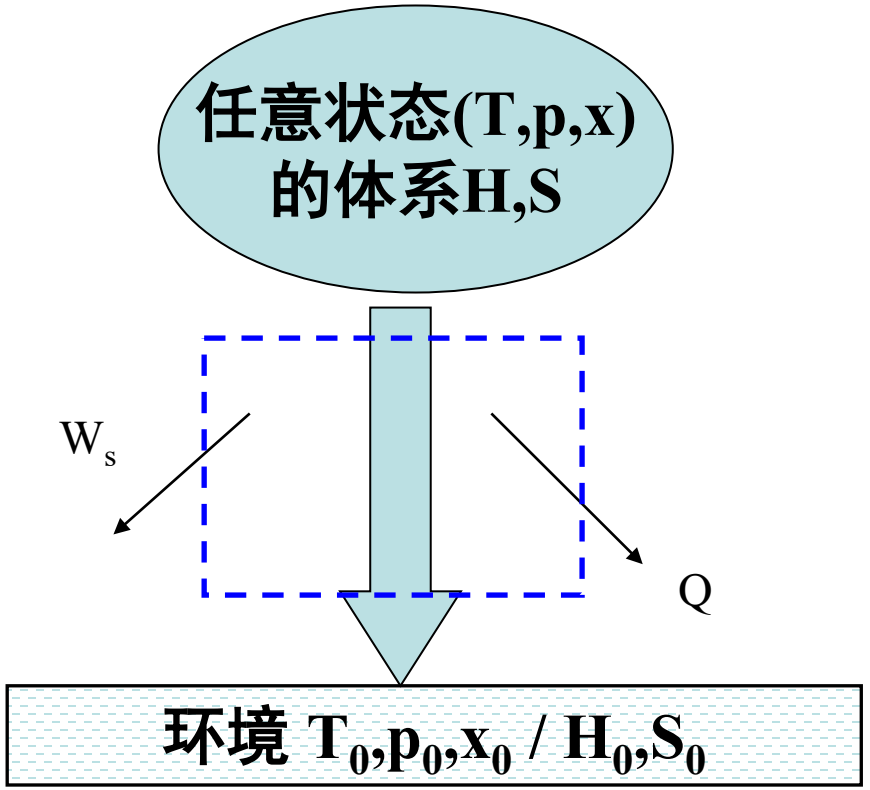
$$E_x = -W_{id}$$

能量是用数量来衡量的；㶲是用品位来衡量的

能量仅包含热力学第一定律，而㶲包含了热力学第一、二定律

# (1) 㶲的概念

## 以环境为终态的理想功




**稳定流动过程**

**能量平衡**

$$H - H_0 - \int_q \delta q - w_s = 0 \quad \Rightarrow \quad H - H_0 = \int_q \delta q + w_s$$

**熵平衡**

$$S - S_0 - \int_q \frac{\delta q}{T} - S_{gen} = 0 \quad \Rightarrow \quad S - S_0 = \int_q \frac{\delta q}{T} + S_{gen}$$

若过程可逆，$S_{gen}=0$，

只与温度为$T_0$的环境进行可逆的热交换$T=T_0$

$$S-S_0-\int_q\frac{\delta q}{T}-S_{gen}=0 \quad\Rightarrow\quad S-S_0-\int_q\frac{\delta q}{T}=0$$

$$H-H_0-\int_q\delta q-w_s=0 \qquad \int_q\delta q=T_o\left(S-S_0\right)$$

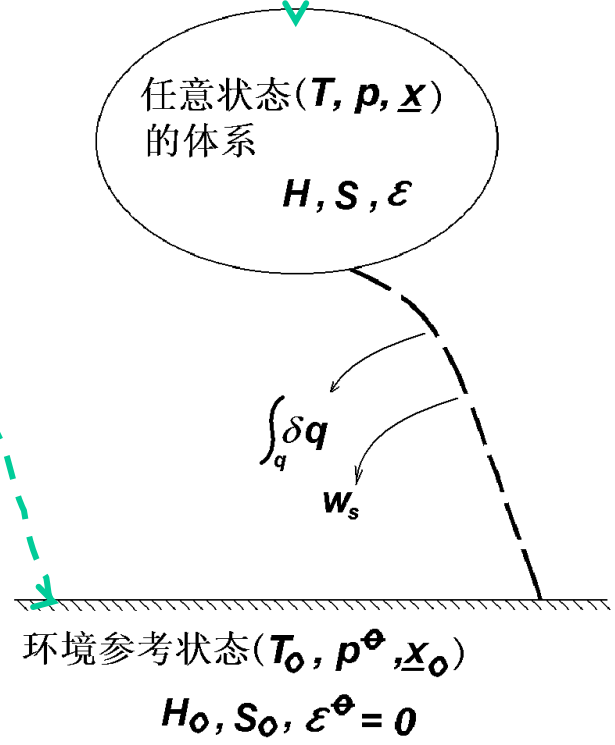
$$w_{s,r}=H-H_0-T_0(S-S_0) \tag{5/2-4}$$

封闭体系

$$W_{s,r}=(U-U_0)+p_0(V-V_0)-T_0(S-S_0) \tag{5/2-5}$$

**定义：**在除环境外无其它热源的条件下，当系统由任意状态可逆地变化到与给定的环境相平衡的状态时，能够最大限度转换为有用功的那部分能称之为**㶲（exergy）**

- 通常，取大气、地表和海水条件作为环境状态。
- 与环境相平衡是指与环境达到热平衡、机械平衡和化学平衡。



对于流动体系，**㶲（ε）**被记作

$$\varepsilon \equiv (H - H_0) - T_0(S - S_0) \qquad (5/2\text{-}6)$$

对于封闭体系，**㶲（ε）**被记作

$$\varepsilon \equiv (U - U_0) + p_0(V - V_0) - T_0(S - S_0) \qquad (5/2\text{-}7)$$

定义：**㶲**与**火无** 相反，凡一切不能转换为**㶲**的能量称为**火无**（anergy）

流动体系中的**火无** 被记作

$$\alpha \equiv T_o(S - S_0) \qquad (5/2\text{-}8)$$

说明：

1) 焓和火无虽然有状态函数的性质，且具有能的量纲与属性。它们也用来评价能量传递方式（功和热）的特性，而功和热为过程函数。

2) 不论哪种形态的能量，其中所含的焓都反映了各自能量中“质”与“量”相统一的部分。焓所具有的这样一种互比性，提供了评价能量的统一尺度。

4) 可以把各种能量E看成是由**㶲**与**火无** 所组成，即

$$E = \varepsilon + \alpha \qquad (5/2\text{-}9)$$

不同形态的能量，其中包含**㶲**与**火无** 的比例可以各不相同。例如机械能、电能的**火无**为零，全部为**㶲**；而环境所贮存的内能，其**㶲**为零，全部为**火无**

5) 能量中含有的**㶲**值越多，其“质”越高。能的品质可以“能质系数”描述

$$\lambda \equiv \frac{\varepsilon}{E} \qquad (5/2\text{-}10)$$

流动体系以焓来表示其能量的数量，则

$$\lambda = \frac{\varepsilon(T, p, \underline{x})}{H(T, p, \underline{x})} \qquad (5/2\text{-}11)$$

6) 引入**㶲**和**火无** 的概念，分析孤立体系发生的自发过程有

$$dS_{iso} \geq 0$$

$$dH_{iso} = 0$$

$$d\varepsilon_{iso} = dH_{iso} - T_0 dS_{iso} \leq 0 \qquad (5/2\text{-}12)$$

$$d\alpha_{iso} = T_0 dS_{iso} \geq 0 \qquad (5/2\text{-}13)$$

7) 从**㶲**的观点看，一切实际过程（不可逆过程）都不可避免地导致能的“贬值”或变质，**㶲**的总量将有所减少，而退化为**火无**，其总量将有所增加。由于**㶲** 一旦退化为**火无**之后，再也无法重新转换为**㶲**。因而这种退化是无法补偿的。只有这种损失，才真正意味着能量转换中的损失。

# 能量的“质”不守恒定理

在能量转换的过程中，孤立系的**㶲**值不会增加，**火无** 值不会减少。只有可逆过程，孤立系的**㶲**值和**火无** 值才分别保持不变。

- 换言之，孤立体系中发生的实际过程的**㶲**不守恒，只能减少。
- 能量的质不守恒定理普遍地揭示了能源利用过程中不可避免的能量品质贬值和退化现象。资源与能源的“枯竭”不是数量上的“丧失”，而是品质上的贬值。
- 所谓合理利用资源，就是要充分和有效地发挥资源与能源中所含**㶲**的作用，尽可能减少那些不必要和不合理的损失，尽量避免让宝贵的**㶲**轻易地、白白地退化为**火无**。

# § 5.2.2 环境参考态

环境参考态：一个特定的、理想的外界，由处于完全平衡状态下的大气、地表和海洋中的选定基准物所组成，且有规定的温度和压力及浓度。

1) 环境参考态的温度与压力条件：298.15 K、压力为1 bar。

2) 环境参考态的化学条件： 是一个依据规则基于元素所确定的基准物体系。（龟山-吉田模型）

区别于其它热力学状态函数，任意状态的**㶲**函数相对于这一环境参考态具有“绝对值”。

## 表5/2-2　　大气物质所含元素的基准物

| 元　素 | N | O | Ar | C | Ne | He | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准物组分 | $N_2$ | $O_2$ | Ar | $CO_2$ | Ne | He | $H_2O$ |
| 摩尔组成 | 0.7557 | 0.2034 | 0.0091 | 0.0003 | $1.8\times10^{-5}$ | $5.24\times10^{-6}$ | 0.0316 |

## 表5/2-3　　部分元素的基准物

| 元素 | 基准物 | 元素 | 基准物 | 元素 | 基准物 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | $Al_2O_3$ | Fe | $Fe_2O_3$ | Na | $NaNO_3$ |
| Br | $PtBr_2$ | H | $H_2O$（液态） | O | $O_2$（空气） |
| C | $CO_2$（空气） | Hg | $HgCl_2$ | P | $Ca_3(PO_4)_2$ |
| Ca | $CaCO_3$ | K | $KNO_3$ | Pd | Pd |
| Cl | NaCl | Li | $LiNO_3$ | Pt | Pt |

## 说明：

- 环境参考态是任意状态㶲值的计算基准
- 显然，所有处于298.15 K、1 bar下基准物的㶲值为零
- 任意状态的㶲值总是大于或者等于零，而不可能小于零
- 许多过程需在环境参与下进行，环境可以起到提供㶲和积蓄㶲的作用。

**例5/2-1：**求20℃的水变成冰的㶲变化。设环境温度为（a）20℃；（b）-20℃。

**解5/2-1：**

查题目条件下水的焓与熵的数据如下表

| 状态 | 温度/℃ | $H$/kJ kg$^{-1}$ | $S$/kJ kg$^{-1}$K$^{-1}$ |
|---|---|---|---|
| 水 | 20 | 83.72 | 0.2972 |
| 冰 | 0 | -334.88 | -1.2265 |

$$\varepsilon \equiv (H - H_0) - T_o(S - S_0) \qquad (5/2\text{-}6)$$

$$\varepsilon_1 = (H_1 - H_0) - T_o(S_1 - S_0) \qquad \varepsilon_2 = (H_2 - H_0) - T_o(S_2 - S_0)$$

$$\Delta_1^2\varepsilon = (H_2 - H_1) - T_0(S_2 - S_1)$$

**（a）环境温度为20℃时：**

$$\Delta_1^2\varepsilon = (H_2 - H_1) - T_0(S_2 - S_1)$$
$$= (-334.88 - 83.72) - (293.15)(-1.2265 - 0.2972)$$
$$= 28.074 \text{ kJ kg}^{-1}$$

制冰是消耗功的

**（b）环境温度为-20℃时：**

$$\Delta^2{}_1\varepsilon = (-334.88 - 83.72) - (253.15)(-1.2265 - 0.2972)$$
$$= -32.874 \text{ kJ kg}^{-1}$$

自动进行

# 理想功与*㶲*的区别

- 稳定流动体系的火用$E_x$

$$\varepsilon = T_0(S_0 - S) - (H_0 - H)$$

比较：

理想功 $W_{id} = \Delta H - T_0\Delta S$

$= (H_2 - H_1) - T_0(S_2 - S_1)$

（1）终态不一定相同，理想功的终态不确定，而㶲的终态为环境状态；

- （2）研究对象不同，理想功是对两个状态而言，可正可负，而㶲是对某一状态而言，与环境有关，只为正值。

- 2）理想功与有㶲的联系

  当体系从状态1到状态2时，此过程㶲用的变化正好是此过程的理想功。

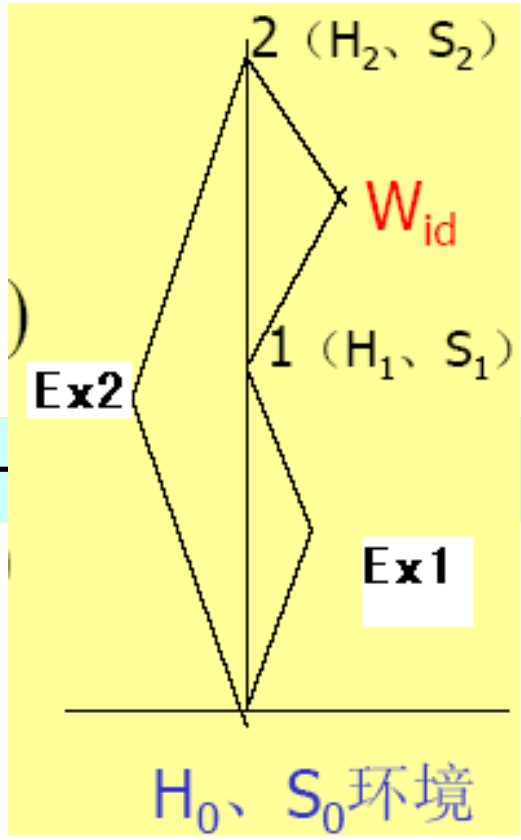
- 对状态1 $E_{x1}=T_0(S_0-S_1)-(H_0-H_1)$
- 对状态2 $E_{x2}=T_0(S_0-S_2)-(H_0-H_2)$
- 㶲用变化为

$$\Delta E_{x1\to2}=T_0(S_0-S_2)-(H_0-H_2)-[T_0(S_0-$$

$$=T_0(S_1-S_2)-(H_1-H_2)$$

$$=(H_2-H_1)-T_0(S_2-S_1)=\Delta H-T_0\Delta S$$

$$=W_{id}$$



$$-\Delta H-\frac{\Delta u^2}{2}-g\Delta z+q+w_s=0$$

**㶲**

1、物理㶲：

- 浓度、组成不变，T，P→ $T_0$，$P_0$引起的㶲变化。

2、化学㶲：

- $T_0$，$P_0$ → $T_0$，$P_0$，但浓度、组成变化引起的㶲变化。

3、功的㶲即是功

4 、热流㶲

5、动能、位能、电能、机械能的㶲就是其本身

# § 5.2.3 功和热的㶲

功全部是㶲。例如电或机械能（轴功）

$$\varepsilon = W_S \qquad (5/2\text{-}14)$$

**热量㶲**

物系传递的热量，在给定的环境条件下，以可逆方式所能做出的最大有用功。设想一个卡诺热机，可逆吸收热量q，排向低温热源（自然环境）的热量为$q_0$，则卡诺热机作出的理想功就是**热量㶲**。

根据卡诺热机效率

$$\eta_{\max} = \left| \frac{W_{s,r}}{q} \right| = \frac{\varepsilon_q}{q} = 1 - \frac{T_0}{T}$$

$$\varepsilon_q = (1 - \frac{T_0}{T})q$$

基于环境参考态温度$T_o$，温度为T的**热量㶲**为

$$\varepsilon_q = \int_q \left(1 - \frac{T_o}{T}\right)\delta q \qquad (5/2\text{-}15)$$

对于低温 ($T < T_0$) 场合的**冷量㶲**为

$$\varepsilon_q^C = \int_q \left(\frac{T_o}{T} - 1\right)\delta q \qquad (5/2\text{-}16)$$

若需要计算过程传热所导致的㶲 变，可有

$$\Delta\varepsilon_q = \int_{T_1}^{T_2}\left(1-\frac{T_o}{T}\right)\delta q \qquad (5/2\text{-}17)$$

当体系恒定温度为T时，上式可简化为

$$\Delta\varepsilon_q = q\left(1-\frac{T_o}{T}\right) \qquad (5/2\text{-}18)$$

对于低温 ($T < T_0$) 场合 $\Delta\varepsilon_q^C = q\left(\frac{T_o}{T}-1\right)$ (5/2-19)

恒温条件下传热的㶲变
也还可以表达为

$$\Delta\varepsilon_q = q - T_0\Delta_1^2 S \qquad (5/2\text{-}20)$$

热的㶲小于热量，热的㶲的大小不仅与热量q有关，还与环境温度$T_0$及热源温度T有关，当$T_0$确定后，能级（单位热量的火用）就只与热源的温度有关。

T越高，　㶲越大

$T=T_0$时　㶲＝0

即在寂态下，传递的热量Q无法转换为有用功。

# § 5.2.4 物质的标准㶲

定义：在温度为298.15 K、压力为0.1 MPa的条件下，纯物质的㶲值为该物质的标准㶲。该值通常取摩尔量，记作$\varepsilon^{\ominus}$。

## （1）化合物的标准㶲

考察某种化合物$A_aX_x$，由其构成元素A和X生成时有

$$aA + xX = A_aX_x$$

# §5.2.4 物质的标准㶲

## （1）化合物的标准㶲　$aA + xX = A_aX_x$

在环境参考态（$T_0$, $p_0$）下，等温、等压反应的㶲变为

$$\Delta_r\varepsilon^{\ominus} = \varepsilon^{\ominus}(A_aX_x) - a\varepsilon^{\ominus}(A) - x\varepsilon^{\ominus}(X)$$
$$= \Delta_f H^{\ominus} - T_0\Delta S^{\ominus} = \Delta_f G^{\ominus}(A_aX_x) \qquad (5/2\text{-}21)$$

**标准生成Gibbs能！**

$$\varepsilon^{\ominus}(A_aX_x) = \Delta_f G^{\ominus}(A_aX_x) + a\varepsilon^{\ominus}(A) + x\varepsilon^{\ominus}(X)$$
$$= \Delta_f G^{\ominus}(A_aX_x) + \sum_i \varepsilon_i^{\ominus} \qquad (5/2\text{-}22)$$

若已知元素A和X的标准㶲 $\varepsilon^{\ominus}(A)$和 $\varepsilon^{\ominus}(X)$，以及化合物$A_aX_x$ 的 $\Delta_f G_m^{\ominus}(A_aX_x)$，则可由上式求取$A_aX_x$的标准㶲

## （2）元素的标准㶲

此式适用于水圈和地壳岩石圈中的所含元素

若化合物$A_aX_x$为元素X的基准物，[illegible]准㶲表示为

$$\varepsilon^{\ominus}(\mathrm{X})=\frac{1}{x}\left[-\Delta_{\mathrm{f}}G^{\ominus}\left(\mathrm{A_aX_x}\right)-a\varepsilon^{\ominus}\left(\mathrm{A}\right)\right] \qquad (5/2\text{-}24)$$

若化合物$A_aX_x$为元素X的基准物，且为气体混合物中的某一组分，而其摩尔分率为$y(A_aX_x)$，元素X的标准㶲表示为

$$\varepsilon^{\ominus}(\mathrm{X})=\frac{1}{x}\left[-RT_{\mathrm{o}}\ln y\left(\mathrm{A_aX_x}\right)-\Delta_{\mathrm{f}}G^{\ominus}\left(\mathrm{A_aX_x}\right)-a\varepsilon^{\ominus}\left(\mathrm{A}\right)\right]$$

（5/2-23）

此式适用于大气圈中所含的元素，通常这些元素的基准物是大气混合物中的一个组分。

## 部分元素的标准焓 （kJ/mol）

| 元素 | 标准焓 | 元素 | 标准焓 | 元素 | 标准焓 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 788.186 | Fe | 367.761 | Na | 360.802 |
| Br | 25.842 | H | 117.575 | O | 1.977 |
| C | 410.515 | Hg | 134.692 | P | 863.689 |
| Ca | 713.882 | K | 388.426 | Pd | 0 |
| Cl | 23.222 | Li | 374.690 | Pt | 0 |
| Cu | 126.350 | Mg | 616.793 | S | 601.063 |
| F | 211.481 | N | 0.346 | Si | 850.529 |

**例5/2-2：**

**由表5/2-2知，C元素的基准物是大气中的$CO_2$，而大气中$CO_2$的摩尔组成为0.0003。已知O元素的标准㶲为1.977 kJ mol$^{-1}$，$CO_2$的$\Delta_f G^{\ominus}$为-394.394kJ mol$^{-1}$，试求C元素的标准㶲为多少？**

**解：**

将题目给出的已知条件代入(5/2-23)式，可得C元素的标准㶲为

$$\mathbf{C + 2O \rightarrow CO_2}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon^{\ominus}(\mathrm{C}) &= -RT_{\mathrm{o}} \ln y\left(\mathrm{CO_2}\right) - \Delta_{\mathrm{f}} G^{\ominus}\left(\mathrm{CO_2}\right) - 2\varepsilon^{\ominus}\left(\mathrm{O}\right) \\ &= -\left(8.314\times10^{-3}\right)\times 298.15\times \ln 0.0003 - \left(-394.394\right) - 2\times 1.977 \\ &= 410.515\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

**例5/2-3：**

**已知甲烷的$\Delta_f G^{\ominus}$为-50.84 kJ·mol$^{-1}$，试求其标准焓为多少？**

**解：**由表5/2-4可知

$\varepsilon^{\ominus}$(C)=410.515 kJ·mol$^{-1}$，$\varepsilon^{\ominus}$(H)=117.575kJ·mol$^{-1}$，

$$\varepsilon^{\ominus}(A_aX_x)=\Delta_f G^{\ominus}(A_aX_x)+a\varepsilon^{\ominus}(A)+x\varepsilon^{\ominus}(X)$$

$$\mathbf{C + 4H \rightarrow CH_4}$$

可得

$$\varepsilon^{\ominus}(CH_4)=-50.84+410.515+4\times117.575$$

$$=829.974\ \text{kJ·mol}^{-1}$$

## （3）燃料的标准㶲

Z. Rant（1956）曾提出如下的一些式子，可以用来估算气体、液体或固体燃料的标准比㶲（kJ·kg$^{-1}$）

$$\varepsilon^{\ominus}(\text{gas}) \approx 0.95\Delta h_H^{\ominus} \qquad (5/2\text{-}25)$$

$$\varepsilon^{\ominus}(\text{liq}) \approx 0.975\Delta h_H^{\ominus} \qquad (5/2\text{-}26)$$

$$\varepsilon^{\ominus}(\text{sol}) \approx \Delta h_L^{\ominus} + 2438\ w \qquad (5/2\text{-}27)$$

**式中：$\Delta h^{\theta}_{H}$和$\Delta h^{\theta}_{L}$分别为该燃料的标准高燃烧热值和标准低燃烧热值；w是固体燃料的含水率（0～1）。**

# § 5.2.5 稳定流动体系的标准㶲

**稳定流动体系的㶲：**

指处于一定T，p，x 下稳定流动体系中物流的㶲 。

$$\varepsilon(T,p,\underline{x})=(H-T_0S)-(H_0-T_0S_0)+E_P+E_K \qquad (5/2\text{-}28)$$

忽略动能与势能

$$\varepsilon(T,p,\underline{x})=(H-T_0S)-(H_0-T_0S_0) \qquad (5/2\text{-}29)$$

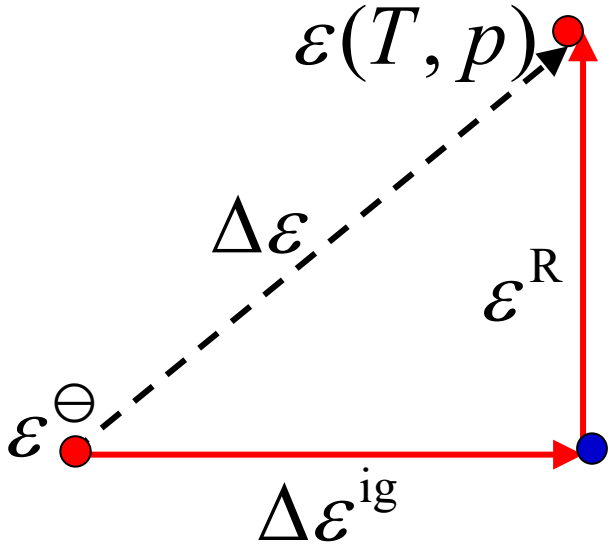
**状态之间的㶲变**

$$\Delta_1^2\varepsilon=(H_2-T_0S_2)-(H_1-T_0S_1) \qquad (5/2\text{-}30a)$$

$$\Delta_1^2\varepsilon=(H_2-H_1)-T_0(S_2-S_1) \qquad (5/2\text{-}30b)$$

## （1）单组分流体的㶲

根据状态函数的性质和剩余性质的概念，任意温度、压力下的纯气体的㶲为



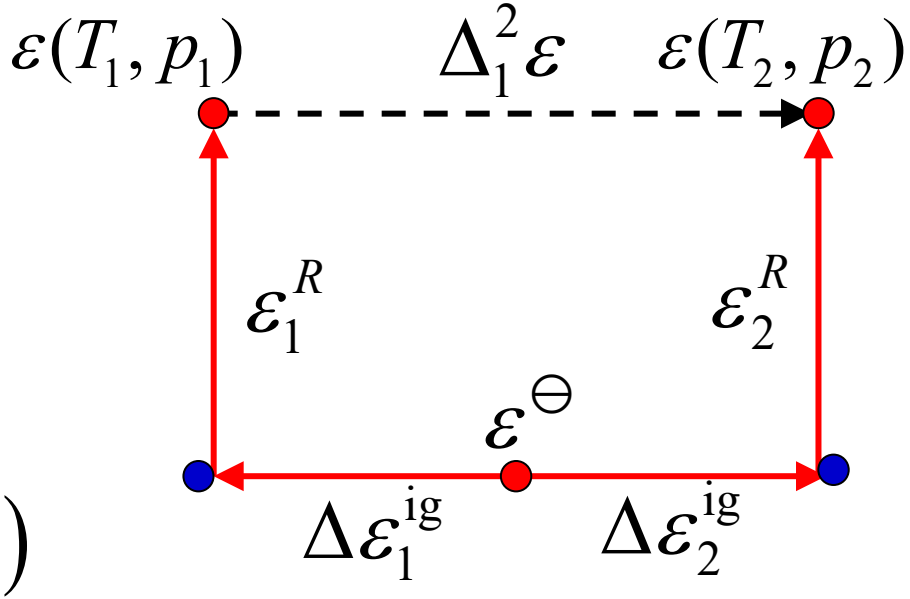

$$\varepsilon(T,p)=\varepsilon^{\ominus}+\Delta\varepsilon^{\mathrm{ig}}+\varepsilon^{\mathrm{R}} \qquad (5/2\text{-}31)$$

$$=\varepsilon^{\ominus}+\left(\Delta H^{\mathrm{ig}}-T_0\Delta S^{\mathrm{ig}}\right)+\left(H^{\mathrm{R}}-T_0S^{\mathrm{R}}\right)$$

标准㶲　　理想气体的㶲变　　体系温度下的剩余㶲

（$T_0$，$p_0 \rightarrow T$，$p$）

## 对于任意状态间的过程




$$\Delta_1^2\varepsilon = \varepsilon_2(T_2, p_2) - \varepsilon_1(T_1, p_1)$$

$$= \Delta_1^2\varepsilon^{ig} + \Delta_1^2\varepsilon^{R}$$

$$= \left(\Delta_1^2 H^{ig} - T_0\Delta_1^2 S^{ig}\right) + \left(\Delta_1^2 H^{R} + T_0\Delta_1^2 S^{R}\right) \quad \text{(5/2-32)}$$

**这时与标准烟无关。如果忽略剩余性质的作用，可不计后半部的数值。**

对于**理想气体**，有任意状态时的**㶲**值

$$\varepsilon^{ig}(T,P)=\varepsilon^{\ominus}+\int_{T_o}^{T}\left(1-\frac{T_o}{T}\right)C_P^{\mathrm{ig}}dT+RT_o\ln\left(\frac{p}{p_o}\right)\quad\text{（5/2-33）}$$

**理想气体**任意状态间的**㶲**变计算式

$$\Delta_1^2\varepsilon^{\mathrm{ig}}=\int_{T_1}^{T_2}\left(1-\frac{T_o}{T}\right)C_P^{\mathrm{ig}}dT+RT_o\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)\quad\text{（5/2-34）}$$

$$H^{ig}=H_0^{ig}+\int_{T_0}^{T}C_p^{ig}dT\quad\textbf{(3/1-19)}$$

$$S^{ig}=S_0^{ig}+\int_{T_0}^{T}\frac{C_p^{id}}{T}dT-R\ln\frac{P}{P_0}\quad\textbf{(3/1-20)}$$

对于任意温度、压力下的**液体**可有

$$\varepsilon^{l}(T,P)=\varepsilon^{\ominus}+\int_{T_o}^{T}\left(1-\frac{T_o}{T}\right)C_P^{l}dT \qquad (5/2\text{-}35)$$

**液体**在任意状态间的**㶲**变计算式

$$\Delta_1^2\varepsilon^{l}=\int_{T_1}^{T_2}\left(1-\frac{T_o}{T}\right)C_P^{l}dT \qquad (5/2\text{-}36)$$

- **例5/2-4**

**-20℃的液氨，由自然环境吸热，直到最后温度与大气平衡为止。大气温度为25℃，液氨比热容为4.552kJ·kg$^{-1}$·K$^{-1}$。以1kmol液氨为基准，试求**

**（a）液氨散失到环境去的冷量，以及此冷量所含㶲的大小。**

**（b）液氨摄入的热，以及此热量所含㶲的大小。**

解: (a) 根据液氨的状态变化，此过程的热即液氨散失到环境去的冷量

$$q = \int_T^{T_0} C_p dT = C_p(T_0 - T) = 17 * 4.552 * (298.15 - 253.15) = 3482kJ$$

由式(5/2-16) 由此冷量所含㶲

$$\varepsilon_q^C = \int_T^{T_0} (\frac{T_0}{T} - 1) C_p dT = T_0 \int_T^{T_0} C_p \frac{dT}{T} - \int_T^{T_0} C_p dT = C_p T_0 \ln \frac{T_0}{T} - q$$

$$= 17 * 4.552 * 298.15 * \ln \frac{298.15}{253.15} - 3482 = 292.9kJ$$

- **例5/2-4**

**-20℃的液氨，由自然环境吸热，直到最后温度与大气平衡为止。大气温度为25℃，液氨比热容为4.552kJ·kg$^{-1}$·K$^{-1}$。以1kmol液氨为基准，试求**

**（a）液氨散失到环境去的冷量，以及此冷量所含㶲的大小。**

**（b）液氨摄入的热，以及此热量所含㶲的大小。**

解: (b) 液氨从环境摄入的热量在数量上等于其散失到环境去的冷量，设此热量为q‘，则

$$q'=q=-3482\,kJ$$

此热量是在**大气温度下**传递给液氨的，故其所含㶲

$$\varepsilon_{q'}=q'(1-\frac{T_0}{T})=(-3482)*(1-\frac{298.15}{298.15})=0$$

## （2）汽液相变时的焓变

$$\Delta_{vap}\varepsilon = \Delta_{vap}H - T_0\Delta_{vap}S$$

$$= \Delta_{vap}H\left(1-\frac{T_0}{T}\right) \qquad (5/2\text{-}37)$$

考虑水的例子：

**汽化：**

**$\Delta_{vap}$H(water→steam)>0**

**$T>T_0$, $\Delta\varepsilon>0$**

**焓增加，焓增加**

**熔化：**

**$\Delta_{melt}$H(ice→water)>0**

**$T<T_0$, $\Delta\varepsilon<0$**

**焓增加，焓减少**

## （3）多组分体系的㶲

根据偏摩尔性质的概念，定义混合物中组分i的偏摩尔㶲为

$$\bar{\varepsilon}_i \equiv \left(\frac{\partial(n\varepsilon)}{\partial n_i}\right)_{T,p,,n_{j\neq i}} \qquad (5/2\text{-}38)$$

联系多组分体系的性质，可推出

$$\bar{\varepsilon}_i\left(T,p,\underline{x}\right)=\varepsilon_i\left(T,p\right)+RT_o\ln\hat{a}_i+\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\left(\bar{H}_i-H_i^{\ominus}\right) \qquad (5/2\text{-}39)$$

**参见：(3/9-33) (3/9-34) (3/10-3) (3/10-4)**

任意温度、压力和组成的多组元流体的㶲为

$$\varepsilon(T,p,\underline{x})=\sum x_i\bar{\varepsilon}_i(T,p,\underline{x})$$

$$=\sum x_i\left[\varepsilon_i(T,p)+RT_0\ln\hat{a}_i\right]+\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\Delta_{mix}H$$

（5/2-40）

**对理想混合物有** $\hat{a}_i^{id}=x_i,\ \Delta_{mix}H=0$

$$\varepsilon^{id}(T,p,\underline{x})=\sum x_i\left[\varepsilon_i(T,p)+RT_0\ln x_i\right]$$

（5/2-41）

【例】：设有压力为1.013、 6.868、 8.611 MPa的饱和蒸汽和1.013MPa， 573K的过热蒸汽，若这四种蒸汽经充分利用后，最后排出0.1013MPa， 298K的水。试比较它们的焓和放出的热，并讨论蒸汽的合理利用。

解：$\varepsilon = (H - H_0) - T_0(S - S_0)$

| | P, MPa | T,K | S (kJ/kg.K ) | H (kJ/kg ) | $H-H_0$ (kJ/kg ) | ε (kJ/kg) | η% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 0.1013 | 298 | 0.3674 | 104.89 | | 0 | 0 |
| 饱和蒸汽 | 1.013 | 453 | 6.582 | 2772.1 | 2671 | 814 | 30.66 |
| 过热蒸汽 | 1.013 | 573 | 7.13 | 3053 | 2948 | 934 | 31.68 |
| 饱和蒸汽 | 6.868 | 557.2 | 5.826 | 2775 | 2670 | 1043 | 39.06 |
| 饱和蒸汽 | 8.611 | 573 | 5.787 | 2783 | 2678 | 1092 | 40.78 |

分析：

1）压力相同（1.013MPa），过热蒸汽的焓比饱和蒸汽大，所以其做功本领也大。

2）温度相同（573K）高压蒸汽的作功本领比低压蒸汽强。

3）温度相同（573K）高压蒸汽的加热能力比低压蒸汽弱，因此用低压蒸汽作为工艺加热最恰当，并可减少设备费用。

4）放出的热相同（557.5K和453K的饱和蒸汽），高温高压蒸汽的焓比低温低压蒸汽的高28.13%。

结论：

1）一般供热用0.5~1.0MPa（150~180$^0$C）的饱和蒸汽。

2）高压蒸汽（10MPa）用来做功。温度在350$^0$C以上的高温热能（如烟道气），用来产生高压蒸汽，以获得动力能源。